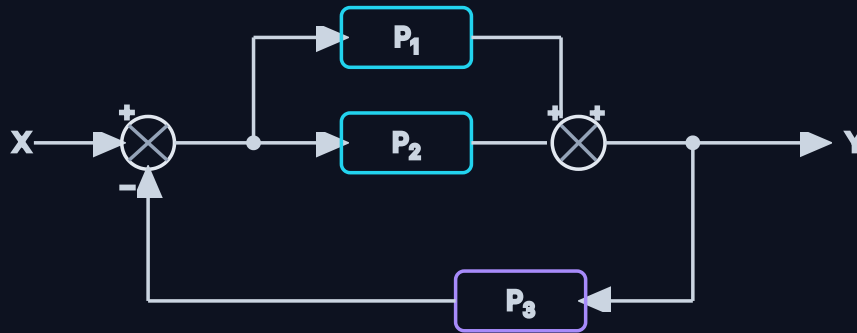


Opción a · Función de transferencia

Opción a · 2,5 puntos (M, 0,75 · M 1,75)

ENUNCIADO

Obtenga la **Función de Transferencia** del diagrama de bloques de la figura.

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce el diagrama por pasos: P_1 y P_2 están en **paralelo** (misma entrada, salidas que se suman) $\Rightarrow$ equivalen a $P_1 + P_2$. Ese bloque directo está realimentado por P_3 en un **lazo negativo**, al que se aplica $\frac{G}{1 + GH}$.

Paso 1 · Suma de las ramas en paralelo

P_1 y P_2 reciben la misma señal y sus salidas se suman:

$$M_1 = P_1 + P_2$$

Paso 2 · Cierre del lazo con P_3

La rama directa M_1 está realimentada negativamente por P_3 :

$$M = \frac{Y}{X} = \frac{P_1 + P_2}{1 + (P_1 + P_2)P_3} = \frac{P_1 + P_2}{1 + P_1P_3 + P_2P_3}$$

$$M = (P_1 + P_2) / (1 + P_1P_3 + P_2P_3)$$